

Figura 1. Los sistemas físicos describen diversos movimientos.

1. El movimiento rectilíneo

1.1 El movimiento

Desde la Antigüedad, el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el movimiento. La *cinemática* es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo provocan; se encarga de abordar el estudio de las magnitudes involucradas en el movimiento como la velocidad y la distancia recorrida.

A continuación, introduciremos dos conceptos necesarios para el estudio del movimiento: sistemas de referencia y cuerpos puntuales.

Los sistemas de referencia

El movimiento de los planetas puede ser descrito desde la Tierra como lo hizo Aristóteles (384-322 a.C.), quien la concebía como el centro del universo y la tomó como *sistema de referencia* para describir el movimiento de los planetas, del Sol, de la Luna y de las estrellas. También puede tomarse como sistema de referencia el Sol, cuyo estudio ha permitido profundizar en el conocimiento que tenemos acerca del comportamiento de los astros.

Otra forma de pensar en un sistema de referencia se presenta cuando estando en un automóvil en reposo, se percibe que éste retrocede por efecto del movimiento hacia delante de un automóvil que se encuentra al lado.

De manera general, para describir el movimiento de un cuerpo es conveniente establecer ciertos sistemas de referencia que faciliten su análisis. Es decir, el cambio de posición que experimentan unos cuerpos se describe con respecto a los sistemas de referencia.

Definición

Un sistema de referencia es un sistema coordenado en tres dimensiones, de tal manera que la posición de un punto cualquiera P en cierto instante de tiempo está determinada por sus tres coordenadas cartesianas (x, y, z).

Para medir el tiempo es necesario un reloj, por ende este instrumento también forma parte de un sistema de referencia.

Al realizar el análisis del movimiento de un cuerpo consideramos que los sistemas de referencia se encuentran en reposo. Como por ejemplo, una de las señales de tránsito que indica un determinado kilometraje. Sin embargo, si el sistema de referencia fuera el Sol, tendríamos que tener en cuenta que esta señal acompaña a la Tierra en sus movimientos de rotación y de traslación.

Cuerpos puntuales

Para el estudio del movimiento, muchas veces es suficiente con considerar los cuerpos como si fueran puntos geométricos, sin prestar atención a cómo se mueven las partes que los componen. Por ejemplo, una pelota pateada "con efecto" gira sobre su eje a medida que avanza; sin embargo, la podemos considerar como un punto.

 © Santillana



Definición

Un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño, el cual puede tener movimiento.

Para considerar un cuerpo como puntual no se necesita que sea pequeño. Más aún, un mismo cuerpo puede ser considerado como puntual o no, si su tamaño es relevante para explicar el fenómeno que se está estudiando. Así, por ejemplo, el tamaño de la Tierra es fundamental para describir su movimiento de rotación, mientras que, a pesar de su tamaño, podemos considerar la Tierra como un punto si queremos estudiar la órbita que describe alrededor del Sol, el cual a su vez, también puede ser considerado como un cuerpo puntual.

Para entender de manera simple los conceptos fundamentales de la cinemática, primero limitaremos nuestro estudio al movimiento de cuerpos puntuales.

1.1.1 La trayectoria y la distancia recorrida

Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo, es decir, que durante su movimiento describe una línea.

Definición

La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento.

Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser:

- *Rectilíneo*, cuando su trayectoria describe una línea recta.
- *Curvilíneo*, cuando su trayectoria describe una línea curva.

El movimiento curvilíneo puede ser:

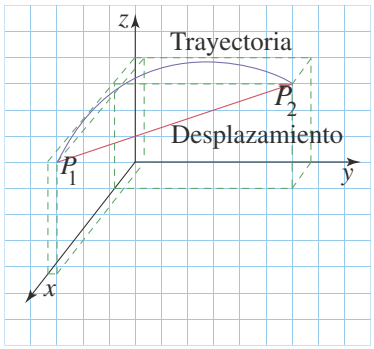
- *Circular*, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las manecillas del reloj.
- *Elíptico*, si la trayectoria es una elipse, como ocurre con el movimiento planetario.
- *Parabólico*, si la trayectoria es una parábola, como ocurre con el movimiento de los proyectiles.

Definición

La distancia recorrida por el objeto es la medida de la trayectoria.

1.1.2 El desplazamiento

En la figura se representa la trayectoria de un objeto que pasa de la posición P_1 a la posición P_2, describiendo un movimiento curvilíneo. Al unir las posiciones P_1 y P_2 mediante un segmento dirigido, representado por una flecha, este indicará el cambio neto o variación, de la posición del objeto, es decir, su desplazamiento.



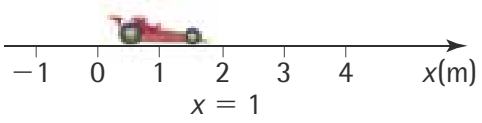


Figura 2. Posición del móvil en la recta.

Definición

El desplazamiento de un móvil es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de su trayectoria.

Para describir el desplazamiento de un objeto se requiere especificar su medida e indicar su dirección. Por esta razón, se representa por medio de un segmento de recta dirigido denominado vector.

Por ejemplo, para el caso del movimiento representado en la figura de la página anterior.

- La distancia recorrida es la medida de la línea curva descrita por el objeto en su movimiento.
- El desplazamiento es el segmento dirigido que va desde la posición inicial P_1 hasta la posición final P_2.

La distancia recorrida y la medida del desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento se produce en línea recta y en un solo sentido, por ejemplo, hacia la derecha.

En esta unidad nos referiremos únicamente a movimientos rectilíneos; estos movimientos se representan sobre el eje x, de tal manera que la posición de un objeto queda especificada por un valor de x (figura 2).

1.1.3 La rapidez y la velocidad

Los términos rapidez y velocidad se usan indistintamente en la vida diaria pero en física es necesario hacer distinción entre ellos. El término velocidad se usa para representar tanto la medida (valor numérico y unidad) como la dirección en la que se mueve el objeto. Por otro lado, la rapidez hace referencia sólo a la medida de la velocidad con que se mueve el objeto.

Rapidez

Definición

La rapidez es la distancia recorrida en la unidad de tiempo.

Supongamos que, con dos amigos, presencias una carrera automovilística y que cada uno se ubica al borde de la vía de tal manera que el primero se encuentra a 40 metros de la salida ($x = 40$ m) y los demás se ubican separados entre sí 40 metros, como se observa en la figura 3. Imagina también que cada uno cronometra el tiempo que emplea un vehículo en recorrer la distancia que existe entre el punto de salida y su posición. En la tabla se registran los valores indicados.

Tabla 2.1

	Trayecto 1	Trayecto 2	Trayecto 3
x (m)	40	80	120
t (s)	5,0	9,9	13,9



Figura 3. Carrera automovilística.

Es posible calcular las variaciones de las posiciones y de los tiempos y registrarlas en la tabla 2.2, como se observa en la siguiente página.

 © Santillana

Tabla 2.2

	Trayecto 1	Trayecto 2	Trayecto 3
x_1(m)	0	40	80
x_x(m)	40	80	120
t_1(s)	0	5,0	9,9
t_2(s)	5,0	9,9	13,9
$\Delta x = x_2 - x_1$	$40 - 0 = 40$	$80 - 40 = 40$	$120 - 80 = 40$
$\Delta t = t_2 - t_1$	$5,0 - 0 = 5,0$	$9,9 - 5,0 = 4,9$	$13,9 - 9,9 = 4,0$

Al calcular el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo transcurrido, se obtiene un valor denominado rapidez media (v), es decir:

$$Rapidez\ media = v = \frac{Distancia\ recorrida}{Tiempo\ empleado}$$

Definición

La rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrerla.

Para el ejemplo anterior, la rapidez media se registra en la tabla 2.3.

Tabla 2.3

	Trayecto 1	Trayecto 2	Trayecto 3
$\Delta x = x_2 - x_1$	$40 - 0 = 40$	$80 - 40 = 40$	$120 - 80 = 40$
$\Delta t = t_2 - t_1$	$5,0 - 0 = 5,0$	$9,9 - 5,0 = 4,9$	$13,9 - 9,9 = 4,0$
Rapidez media(m/s)	8	8,2	10

Con la rapidez media nos referimos a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en un intervalo de tiempo determinado. Sin embargo, para el movimiento de un objeto, podemos describir la rapidez con la que se mueve en un instante determinado. Por ejemplo, en la carrera de autos se ha calculado la rapidez media en tres intervalos de tiempo distintos, pero es muy probable que la rapidez de los autos haya variado instante a instante. A la rapidez que el objeto presenta en cada instante de tiempo se le llama rapidez instantánea.

Velocidad

Cuando ves un cuerpo primero en un lugar y después en otro, sabes que se movió; pero si no lo seguiste en ese cambio de posición es difícil que puedas saber qué tan rápido lo hizo. Para describir un movimiento, no basta medir el desplazamiento del cuerpo ni trazar su trayectoria; debemos describir su velocidad.

La velocidad nos dice qué tan rápido se movió el cuerpo y hacia dónde lo hizo.

Definición

La velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo.

HERRAMIENTA MATEMÁTICA

- Si un móvil está en una posición x_1 y pasa a una posición x_2, la variación de posición se representa como:

  $$\Delta x = x_2 - x_1.$$

  De igual manera, la expresión Δt indica la variación del tiempo, $\Delta t = t_2 - t_1$.
- La razón de cambio involucra dos cantidades e indica qué tan rápido varía una de ellas con respecto a la otra.

Al calcular el cociente entre el desplazamiento total y el tiempo que tarda en recorrerlo, se obtiene la velocidad media ($\overline{v}$), es decir:

$$Velocidad\ media = \overline{v} = \frac{Desplazamiento}{Tiempo\ transcurrido}$$

Definición

La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido.

Como lo hemos dicho, el desplazamiento se representa por la expresión $\Delta x = x_2 - x_1$. Si el desplazamiento ocurre durante el intervalo de tiempo transcurrido entre t_1 y t_2 ($\Delta t = t_2 - t_1$), podemos expresar la velocidad media como:

$$\overline{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

La rapidez y la medida de la velocidad en el SI se expresan en metros por segundo (m/s), pero frecuentemente se usa el kilómetro por hora (km/h).

Los automóviles disponen de un velocímetro cuya función es registrar la medida de la velocidad en cada instante, es decir, la *rapidez instantánea*. La velocidad instantánea se especifica mediante la medida de su velocidad y su dirección en cada instante. *La rapidez instantánea coincide con la medida de la velocidad instantánea.*

EJEMPLO

Un vehículo viaja, en una sola dirección, con una rapidez media de 40 km/h durante los primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 km/h durante los siguientes 20 minutos. Calcular:

a. La distancia total recorrida.

b. La rapidez media.

Solución:

a. La distancia total recorrida es la suma de las distancias recorridas. Como:

$$v = \frac{Distancia\ recorrida}{Tiempo\ empleado} = \frac{d}{t}$$

Para el primer recorrido,

$$d_1 = v \cdot t$$
$$d_1 = 40\ \text{km/h} \cdot 0{,}25\ \text{h} = 10\ \text{km}$$

Para el segundo recorrido,

$$d_2 = v \cdot t$$
$$d_2 = 30\ \text{km/h} \cdot 0{,}33\ \text{h} = 10\ \text{km}$$

$$Distancia\ total\ recorrida = d_1 + d_2$$
$$Distancia\ total\ recorrida = 10\ \text{km} + 10\ \text{km} = 20\ \text{km}$$

La distancia total recorrida por el vehículo es 20 km.

b. Para calcular la rapidez media tenemos:

$$v = \frac{Distancia\ recorrida}{Tiempo\ empleado}$$

$$v = \frac{20\ \text{km}}{0{,}58\ \text{h}} = 34{,}5\ \text{km/h}$$

La rapidez media del vehículo durante el recorrido es 34,5 km/h.

 © Santillana

1.1.4 La aceleración

Los objetos en movimiento pueden aumentar su velocidad o disminuirla. En realidad en la mayoría de movimientos la velocidad no permanece constante. Por ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y este empieza a subir o cuando frena repentinamente experimentas algo en el estómago. Esa sensación solo se presenta cuando la velocidad aumenta o disminuye y no se siente en el resto del trayecto del ascensor, es decir, cuando su velocidad no varía.

Los cambios de velocidad se describen mediante la magnitud denominada aceleración.

Definición

La aceleración (a) es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo.

Al calcular el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo en el que se produce, se obtiene la aceleración media ($\bar{a}$), es decir:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Puesto que en el SI la velocidad se mide en m/s y el tiempo se mide en segundos, la aceleración se expresa en $\frac{m/s}{s}$, lo que es equivalente a la unidad m/s^2. Es decir, que la unidad de aceleración en el SI *es el metro sobre segundo al cuadrado* (m/s^2).

Puesto que la aceleración de un objeto puede variar, nos referimos a la aceleración de un cuerpo en un instante determinado como *aceleración instantánea*.

En la figura se muestran los valores de la velocidad de un automóvil para diferentes instantes de tiempo. En el velocímetro los registros de la rapidez en cada uno de los tiempos indicados muestran que la velocidad aumenta progresivamente. La tabla muestra cálculos del cambio de la velocidad en los intervalos de tiempo indicados y el valor de la aceleración en los mismos intervalos.

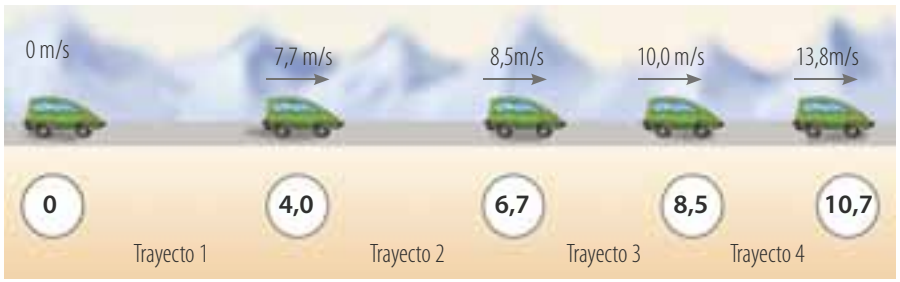


Tabla 2.4

	Trayecto 1	Trayecto 2	Trayecto 3	Trayecto 4
v_1(m/s)	0	7,7	8,5	10,0
v_2(m/s)	7,7	8,5	10,0	13,8
t_1(s)	0	4,0	6,7	8,5
t_2(s)	4,0	6,7	8,5	10,7
$\Delta v = v_2 - v_1$	7,7 − 0 = 7,7	8,5 − 7,7 = 0,8	10,0 − 8,5 = 1,5	13,8 − 10,0 = 3,8
$\Delta t = t_2 - t_1$	4,0 − 0 = 4,0	6,7 − 4,0 = 2,7	8,8 − 6,7 = 1,8	10,7 − 8,5 = 2,2
Aceleración media (m/s^2)	1,9	0,3	0,8	1,7

EJEMPLO

1. Una motocicleta parte de la línea de salida y aumenta repentinamente su velocidad a 72 km/h en 20 s. Determinar su aceleración media.



Solución:

Se debe expresar la velocidad en unidades del SI

$$72\ \frac{\text{km}}{\text{h}} = 72\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1.000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3.600\ \text{s}} = 20\ \text{m/s}$$

Ahora se calcula la aceleración media:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{20\ \text{m/s} - 0\ \text{m/s}}{20\ \text{s}} = 1\ \text{m/s}^2$$

La aceleración media de la motocicleta es 1 m/s^2.

2. Determinar la aceleración media de un automóvil que, inicialmente, se mueve a 36 km/h y que se detiene en 5 s.

Solución:

Se expresa la medida de la velocidad en m/s.

$$36\ \frac{\text{km}}{\text{h}} = 36\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1.000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3.600\ \text{s}} = 10\ \text{m/s}$$

Al utilizar factores de conversión

Ahora, se calcula la aceleración media:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{0\ \text{m/s} - 10\ \text{m/s}}{10\ \text{s}} = -1\ \text{m/s}^2$$

Al remplazar y calcular

La aceleración media es -1 m/s^2. La aceleración y la velocidad tienen signos diferentes, lo cual se interpreta como una disminución de la rapidez.

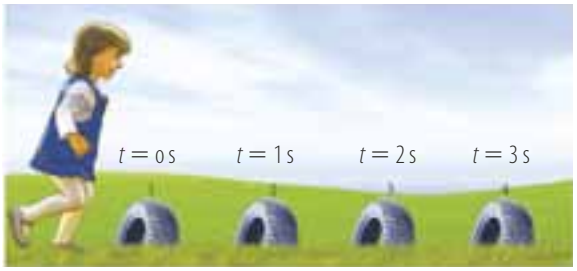


Figura 4. Desplazamiento de la niña, teniendo en cuenta varios puntos de referencia.

t(s)	0	1	2	3
x(m)	0	0,20	0,40	0,60
Δx(m)	0,20	0,20	0,20	0,20
Δt(s)	1	1	1	1
v(m/s)	0,20	0,20	0,20	0,20

1.2 El movimiento rectilíneo uniforme

Consideremos la situación que se representa en la figura 4, en la cual una niña se desplaza en línea recta con respecto a varios puntos de referencia que están marcados por cuatro objetos a lo largo del recorrido.

Al cronometrar el tiempo que la niña tarda en pasar por los puntos señalados, se obtienen los valores que se muestran en la tabla.

Estos valores sugieren que la velocidad de la niña ha permanecido constante durante todo el recorrido, siendo esta de 0,20 m/s.

Todo movimiento que presenta esta condición se denomina uniforme.

Definición

Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad instantánea es constante.

 © Santillana

1.2.1 Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme

Si en un movimiento, la velocidad instantánea v siempre es la misma, su medida debe coincidir con la medida de la velocidad media $\bar{v}$. Si la velocidad media se expresa como:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

para el movimiento uniforme la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo es:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Entre $t = 0$ s y un tiempo posterior t, el intervalo de tiempo es

$$\Delta t = t - 0 \text{ s}.$$

Así, el desplazamiento en dicho intervalo igual a:

$$\Delta x = v \cdot t$$

Por lo tanto, la posición de un cuerpo en un instante cualquiera se expresa como:

$$x = v \cdot t + x_0$$

Donde x_0 es la posición inicial del objeto. A esta ecuación se le denomina *ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniforme*.

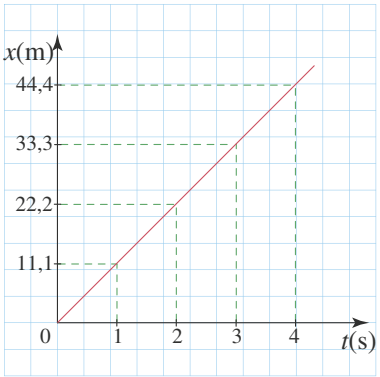


Figura 5. Gráfica de posición–tiempo que pasa por el origen, de un movimiento rectilíneo uniforme.

1.2.2 Análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme

A partir del análisis gráfico es posible interpretar el movimiento rectilíneo de los objetos. A continuación presentamos el análisis de las gráficas posición-tiempo (x-t) y velocidad-tiempo (v-t).

Gráficas posición-tiempo (x-t)

La gráfica posición-tiempo (x-t) de la figura 5 corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, puesto que:

En $t = 0$ s, el cuerpo se encuentra en $x = 0$ m,

En $t = 1$ s, el cuerpo se encuentra en $x = 11{,}1$ m,

En $t = 2$ s, el cuerpo se encuentra en $x = 22{,}2$ m, así sucesivamente.

Se observa que en cada segundo el objeto se desplaza 11,1 m, lo cual indica que su velocidad es igual a 11,1 m/s.

Para comprobar que la constante de proporcionalidad de la grafica x-t coincide con la velocidad del móvil, calculamos la pendiente de la recta eligiendo dos puntos arbitrarios, por ejemplo,

P_1 (1,0 s; 11,1 m) y P_2 (3,0 s; 33,3 m), por lo tanto tenemos que:

$$Pendiente = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$Pendiente = \frac{33{,}3 \text{ m} - 11{,}1 \text{ m}}{3{,}0 \text{ s} - 1{,}0 \text{ s}} = 11{,}1 \text{ m/s}$$

Supongamos que en $t = 0$ el objeto se encuentra en $x_0 = 11{,}1$ m moviéndose con velocidad constante e igual a 11,1 m/s, la gráfica x-t, en este caso, es un segmento de recta, que no pasa por el origen del plano cartesiano (figura 6).

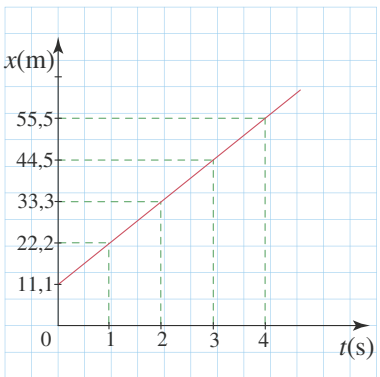


Figura 6. Gráfica de posición–tiempo que no pasa por el origen, de un movimiento rectilíneo uniforme.

EJERCICIO

¿Es cierto que en un movimiento rectilíneo uniforme la posición es directamente proporcional al tiempo?

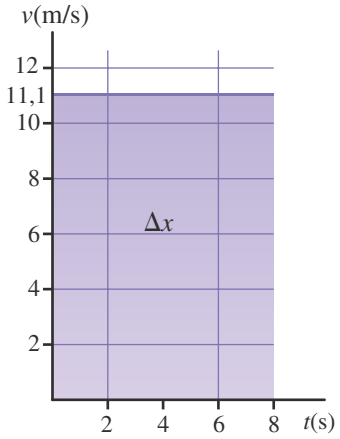
¿Es el desplazamiento directamente proporcional al tiempo transcurrido?

Al calcular la pendiente de la recta de la figura 6, se obtiene de nuevo el valor 11,1 m/s, pues el movimiento ocurre con velocidad constante. La ecuación de posición para este caso es:

$$x = 11{,}1 \text{ m/s} \cdot t + 11{,}1 \text{ m}$$

Gráficas velocidad-tiempo (*v-t*)

Cuando un objeto describe un movimiento uniforme, su velocidad es constante, por lo cual la gráfica *v-t* es un segmento de recta horizontal como se muestra en la siguiente grafica:



A partir de la gráfica y de la ecuación $\Delta x = v \cdot t$ podemos determinar el desplazamiento (Δx) del objeto que se mueve durante 4 s con velocidad de 11,1 m/s. Así,

$$\Delta x = v \cdot \text{t} = 11{,}1 \text{ m/s} \cdot 4{,}0 \text{ s} = 44{,}4 \text{ m}$$

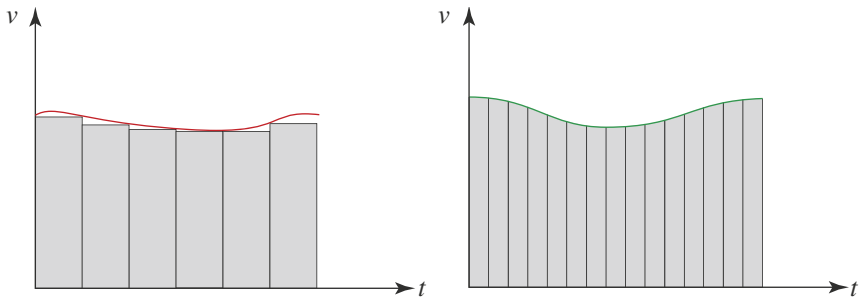
Un aspecto interesante es que el área del rectángulo determinado por el eje horizontal entre 0 s y 4,0 s, y el segmento que representa la velocidad de 11,1 m/s es 44,4 m. Dicha área es igual al desplazamiento.

Definición

En una gráfica v-t, el área comprendida entre la gráfica y el eje horizontal representa el desplazamiento del móvil.

La aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es igual a cero, puesto que la velocidad no experimenta variación.

Si suponemos que el movimiento se realiza por tramos con velocidad constante entonces, en la gráfica *v-t*, se pueden trazar rectángulos de base muy pequeña; la suma de las áreas de estos rectángulos se aproxima al desplazamiento del móvil. A continuación, mostramos gráficamente este hecho:



Cuanto más pequeña sea la base de los rectángulos, mayor será la aproximación de la suma de sus áreas al valor del desplazamiento del móvil.

 © Santillana

1.3 El movimiento rectilíneo uniformemente variado

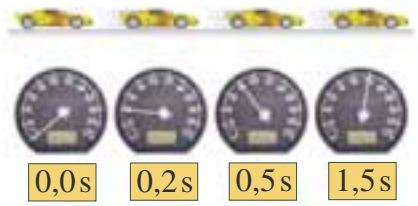


Figura 7. Registro del velocímetro de un automóvil en diferentes instantes de tiempo.

Cuando los carros toman la partida en una competencia de piques experimentan aceleración. En la figura 7 se muestra el registro del velocímetro de un carro en diferentes instantes de tiempo. Se puede observar que la rapidez experimenta cambios iguales en iguales intervalos de tiempo, por lo tanto, al calcular la aceleración del automóvil en cada uno de los tres intervalos de tiempo, se obtiene el mismo valor. Este hecho sugiere que la aceleración es constante.

Definición

Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su trayectoria es una recta y, a la vez, su aceleración es constante y no nula.

Cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede suceder que:

- Su rapidez aumente, si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo.
- Su rapidez disminuya, si la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios.

1.3.1 La velocidad en un movimiento uniformemente variado

Como el movimiento que describe el carro se produce con aceleración instantánea y constante *(a)*, el cociente entre cualquier cambio de velocidad y el tiempo empleado en producirse será siempre el mismo e igual a *a*. Esto quiere decir que, si la velocidad del móvil cuando el cronómetro indica $t = 0$ s es v_0 y al cabo de determinado tiempo t, la velocidad es v, se tiene que:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - 0}$$

Por lo tanto,

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

A partir de esta ecuación se puede deducir la dependencia de la velocidad con respecto al tiempo cuando la aceleración es constante y el móvil se mueve inicialmente con velocidad v_0, es decir:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

1.3.2 El desplazamiento en un movimiento uniformemente variado

Si el automóvil se mueve con determinada velocidad v_0 en $t = 0$ s, y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad v en un tiempo t, en cada unidad de tiempo, la velocidad aumenta en la misma cantidad.

Como el desplazamiento Δx se representa por el área comprendida entre la gráfica y el eje horizontal, entonces se tiene que este desplazamiento es el mismo que si el móvil se hubiera movido durante el mismo intervalo de tiempo con velocidad igual al promedio entre v_0 y v.

